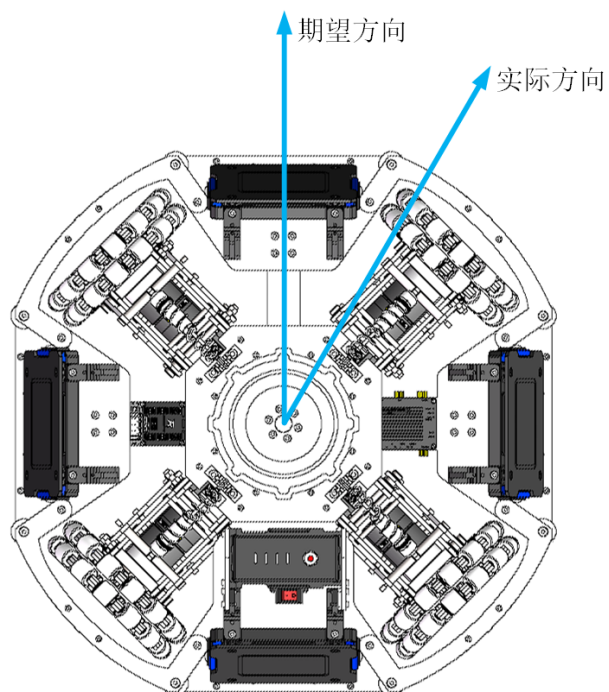
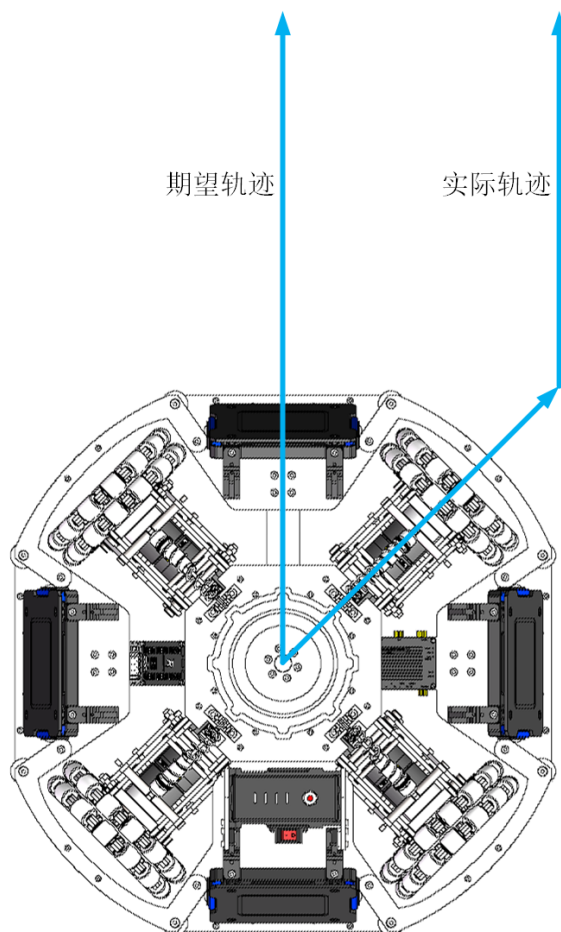


全向底盘运动补偿

在全向步兵的调试过程中，笔者遇到了这样一个问题，在原地小陀螺稳定之后再进行小陀螺移动会有一定歪斜的现象，如下图所示：



经过一定的思考和测试，我排除了由于轮子速度环闭环等时滞导致的，因为这种歪斜只在起步会有，在运行一段时间后又恢复笔直，这时即使频繁变换水平移动方向也没有歪斜，除非原地小陀螺恢复稳定。



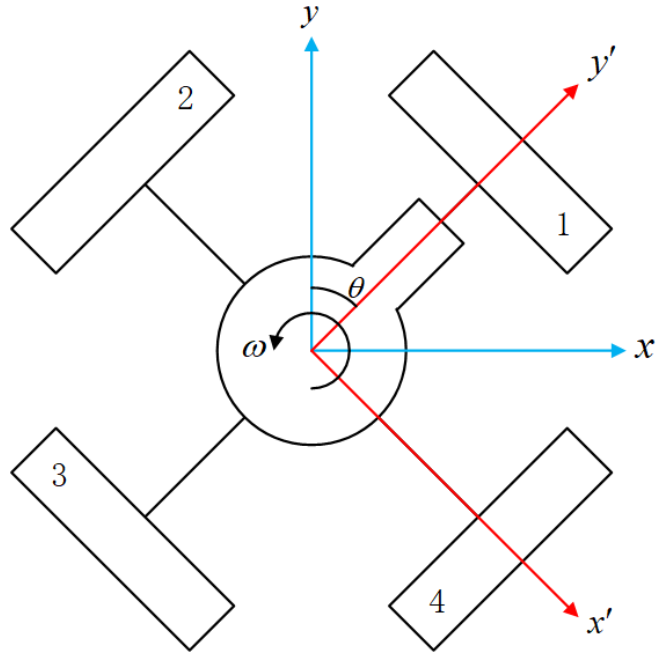
这里对我们的底盘控制逻辑进行说明，我们的底盘运行类似恒功率的控制方式，移速和转速都没有固定的数值，通过当前功率动态调整，这就是歪斜的原因所在。原地小陀螺时，为了更高的功率，转速一定是一个高转速，叠加移动之后，为了恒功率，转速必然需要降低，这个阶段为稳定原地小陀螺和稳定小陀螺移动的中间过渡态，此时的轮向电机转速变化剧烈，如果没有功率控制，此时的功率将会很高，正是由于功率控制导致轮向速度无法立刻转换导致歪斜，后面达到稳定小陀螺移动后转速变化变缓也就不会被功率控制钳制而歪斜。

为了解决这个问题，笔者提出了运动补偿算法用以补偿起步的歪斜现象，分为速度估计和补偿算法。实测确实有一定的效果，但是感觉一般，可能是参数还需要精调（确实车太多，精力有点不够），这个算法还有很大的上升空间。

速度估计

速度估计的核心思路就是通过速度测量和加速度测量进行卡尔曼滤波，这样可以在一定程度上抑制打滑问题。

● 速度测量值的获取



我们知道全向轮的运动解算如下所示：

$$\begin{cases} v_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} v'_x - \frac{\sqrt{2}}{2} v'_y - wR \\ v_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} v'_x + \frac{\sqrt{2}}{2} v'_y - wR \\ v_3 = -\frac{\sqrt{2}}{2} v'_x + \frac{\sqrt{2}}{2} v'_y - wR \\ v_4 = -\frac{\sqrt{2}}{2} v'_x - \frac{\sqrt{2}}{2} v'_y - wR \end{cases}$$

考虑到云台底盘变换

$$\begin{cases} v'_x = v_y \sin\theta + v_x \cos\theta \\ v'_y = v_y \cos\theta - v_x \sin\theta \end{cases}$$

我们最终获得了轮向速度和云台速度的正变换公式

$$\begin{cases} v_1 = \sin(\theta + \frac{\pi}{4}) v_x - \cos(\theta + \frac{\pi}{4}) v_y - wR & (1) \\ v_2 = \cos(\theta + \frac{\pi}{4}) v_x + \sin(\theta + \frac{\pi}{4}) v_y - wR & (2) \\ v_3 = -\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) v_x + \cos(\theta + \frac{\pi}{4}) v_y - wR & (3) \\ v_4 = -\cos(\theta + \frac{\pi}{4}) v_x - \sin(\theta + \frac{\pi}{4}) v_y - wR & (4) \end{cases}$$

四个方程，三个未知量，我们通过排列组合可以得到四组结果，由于我们并不关心旋转，忽略 w 的结果。

$$\text{结合(1)(2)(3)} \begin{cases} v_x = \frac{\sqrt{2}}{2} [\sin\theta v_1 + (\cos\theta - \sin\theta) v_2 - \cos\theta v_3] \\ v_y = \frac{\sqrt{2}}{2} [-\cos\theta v_1 + (\sin\theta + \cos\theta) v_2 - \sin\theta v_3] \end{cases}$$

$$\text{结合(1)(2)(4)} \begin{cases} v_x = \frac{\sqrt{2}}{2} [(\sin\theta + \cos\theta) v_1 - \sin\theta v_2 - \cos\theta v_4] \\ v_y = \frac{\sqrt{2}}{2} [(\sin\theta - \cos\theta) v_1 + \cos\theta v_2 - \sin\theta v_4] \end{cases}$$

$$\text{结合(1)(3)(4)} \begin{cases} v_x = \frac{\sqrt{2}}{2} [\cos\theta v_1 - \sin\theta v_3 + (\sin\theta - \cos\theta) v_4] \\ v_y = \frac{\sqrt{2}}{2} [\sin\theta v_1 + \cos\theta v_3 + (-\sin\theta - \cos\theta) v_4] \end{cases}$$

$$\text{结合(2)(3)(4)} \begin{cases} v_x = \frac{\sqrt{2}}{2} [\cos\theta v_2 + (-\sin\theta - \cos\theta) v_3 + \sin\theta v_4] \\ v_y = \frac{\sqrt{2}}{2} [\sin\theta v_2 + (\cos\theta - \sin\theta) v_3 - \cos\theta v_4] \end{cases}$$

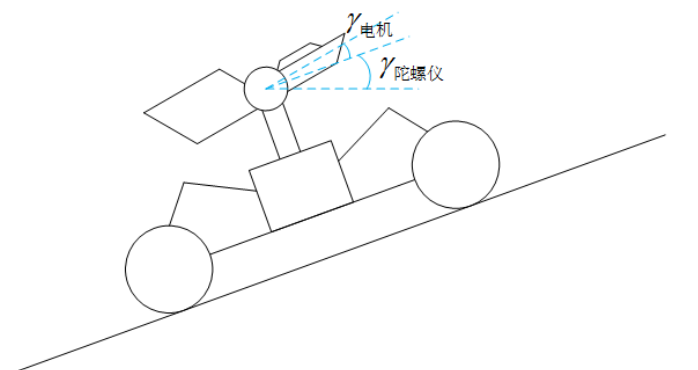
这里可以通过检测空转来融合速度结果：

- 如果所有轮均未空转，所有四个结果取平均。
- 如果有单个轮空转，用剩下三个轮子的速度数据来逆求解速度。
- 如果有多个轮空转，在卡尔曼滤波中仅通过加速度来更新数据。

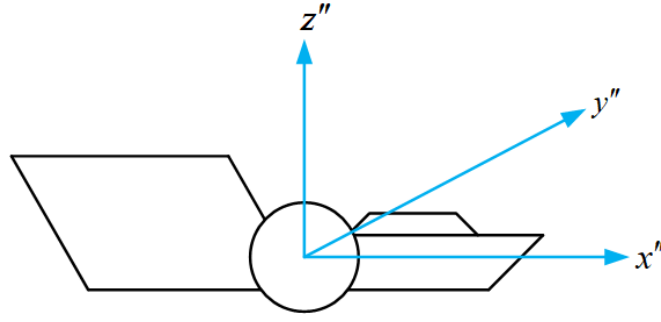
对于空转的检测，笔者暂时的想法是检测电流和转速来进行判断，如果电流小于一定值同时转速大于一定值，则认为空转，不过时间有限，笔者还未验证此方法的实际可行性，暂时假定所有轮不存在空转，四组结果取平均，这一点还有待优化。最终得到轮向速度和云台速度的逆变换公式

$$\begin{cases} v_x = \frac{\sqrt{2}}{4} [(\sin\theta + \cos\theta) v_1 + (\cos\theta - \sin\theta) v_2 - (\sin\theta + \cos\theta) v_3 + (\sin\theta - \cos\theta) v_4] \\ v_y = \frac{\sqrt{2}}{4} [(\sin\theta - \cos\theta) v_1 + (\sin\theta + \cos\theta) v_2 + (\cos\theta - \sin\theta) v_3 - (\sin\theta + \cos\theta) v_4] \end{cases}$$

● 加速度测量值的获取 ::



加速度的直接测量量是云台上C板的加速度，我们的需求是底盘上沿云台坐标系方向的加速度，这里其实就是一个欧拉角的坐标变换（只有Pitch旋转）。



对于这个变换（机体坐标系**b**到底盘沿云台坐标系**C**）， $Yaw = \psi = 0$ ， $Roll = \theta = 0$ ， $Pitch = \gamma = \gamma_{\text{电机}}$ 。

$$\begin{bmatrix} a''_{xb} \\ a''_{yb} \\ a''_{zb} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\psi \cos\gamma & \cos\psi \sin\gamma \sin\theta - \sin\psi \cos\theta & \cos\psi \sin\gamma \cos\theta + \sin\psi \sin\theta \\ \sin\psi \cos\gamma & \sin\psi \sin\gamma \sin\theta + \cos\psi \cos\theta & \sin\psi \sin\gamma \cos\theta - \cos\psi \sin\theta \\ -\sin\gamma & \cos\gamma \sin\theta & \cos\gamma \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a''_{xC} \\ a''_{yC} \\ a''_{zC} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos\gamma & 0 & \sin\gamma \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\gamma & 0 & \cos\gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a''_{xC} \\ a''_{yC} \\ a''_{zC} \end{bmatrix}$$

故：

$$\begin{bmatrix} a''_{xC} \\ a''_{yC} \\ a''_{zC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\gamma & 0 & -\sin\gamma \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\gamma & 0 & \cos\gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a''_{xb} \\ a''_{yb} \\ a''_{zb} \end{bmatrix}$$

展开得到（忽略底盘的z轴加速度）：

$$\begin{cases} a''_{xC} = \cos\gamma a''_{xb} - \sin\gamma a''_{zb} \\ a''_{yC} = a''_{yb} \end{cases}$$

代入 $a''_x = a_y$ ， $a''_y = -a_x$ ， $a''_z = a_z$ ，有：

$$\begin{cases} a_{xC} = a_{xb} \\ a_{yC} = \cos\gamma a_{yb} - \sin\gamma a_{zb} \end{cases}$$

● 卡尔曼滤波融合 ::

取状态向量 $\mathbf{x} = [v_x \quad a_x \quad v_y \quad a_y]^T$ ，有过程模型 $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{F}_k \mathbf{x}_k + \mathbf{\Gamma}_k w_k$ 和量测模型 $\mathbf{z}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k$ ，其中：

$$\mathbf{F}_k = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \Delta t \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{\Gamma}_k = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\Delta t^2 \\ \Delta t \\ \frac{1}{2}\Delta t^2 \\ \Delta t \end{bmatrix} \quad \mathbf{H}_k = \mathbf{I}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$w_k \sim N(0, Q_k) \quad \mathbf{v}_k \sim N(0, \mathbf{R}_k) \quad Q_k = \sigma^2 \quad \mathbf{R}_k = \begin{bmatrix} \sigma_v^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_a^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_v^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_a^2 \end{bmatrix}$$

补偿算法

对于运动误差的补偿，笔者采用单P增益后反向叠加到期望上。

$$\begin{cases} v'_{x_target} = v_{x_target} + Kp \cdot (v_{x_target} - v_x) \\ v'_{y_target} = v_{y_target} + Kp \cdot (v_{y_target} - v_y) \end{cases}$$

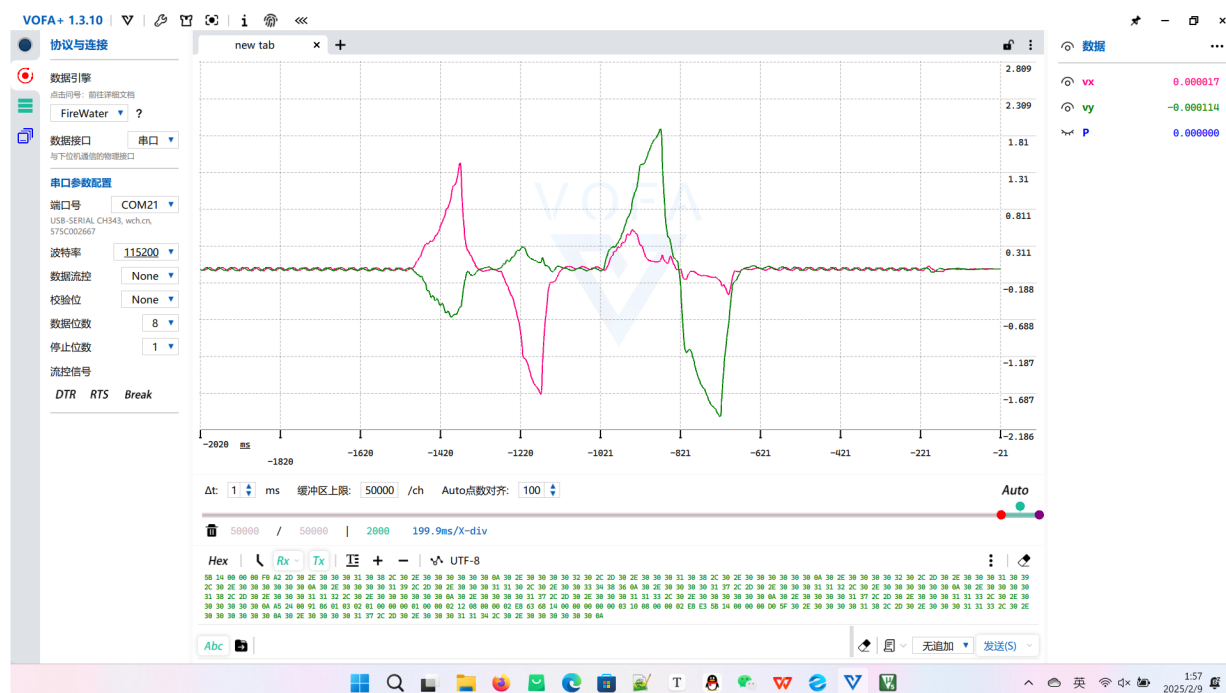
在这里， x 和 y 轴上的速度和速度期望均是底盘平面沿云台坐标系方向的运动， v_x 和 v_y 是上文速度估计的输出。

同时，我们注意到，运动偏移随小陀螺转速的提高而增大，针对此，笔者将 Kp 与转速 w 相关

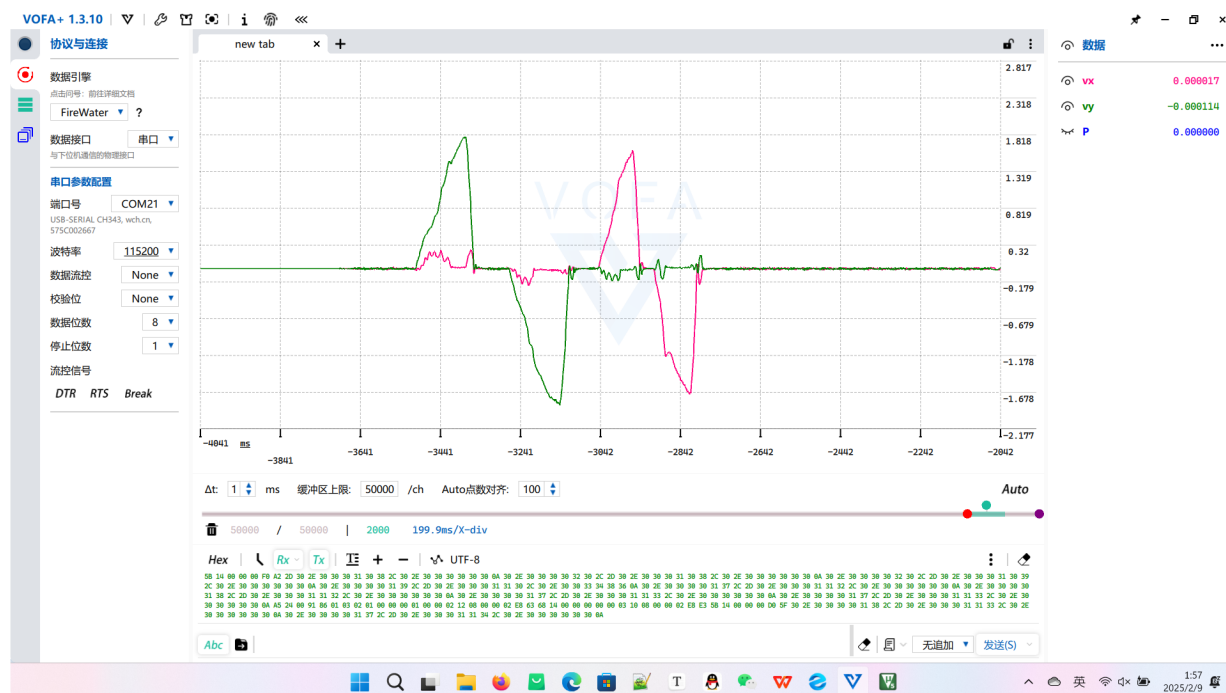
$$Kp = K \cdot |w|$$

通过测试，补偿有一定效果。

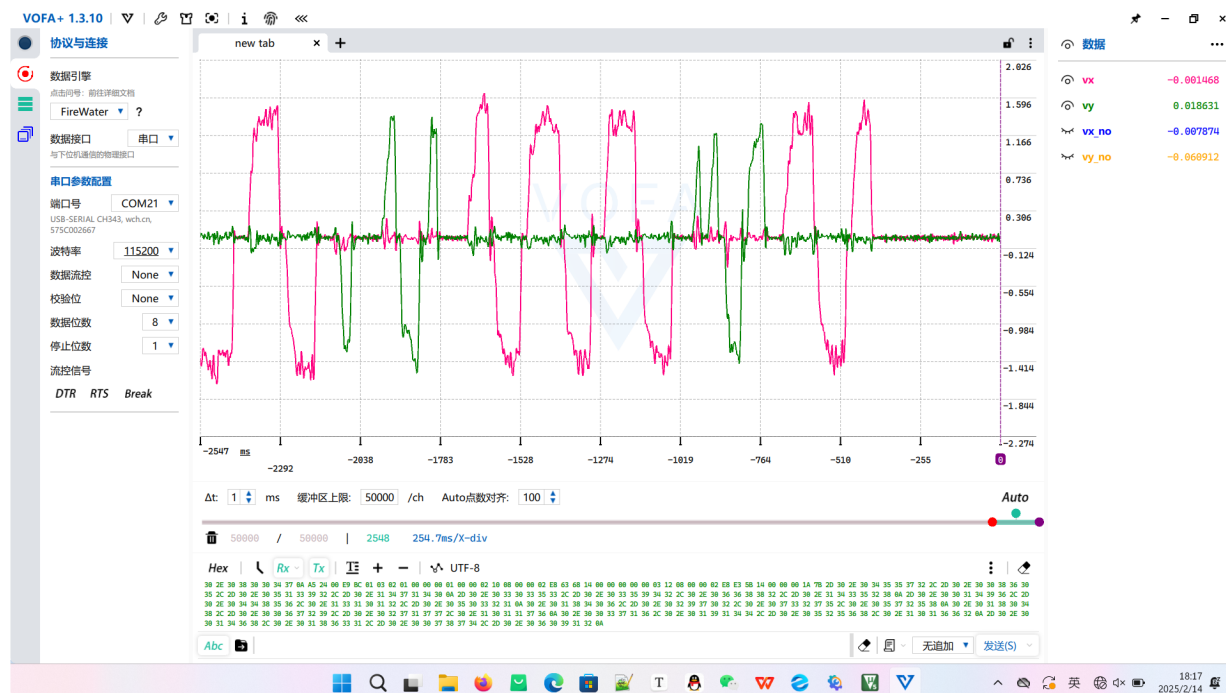
100W小陀螺移动-未补偿



● 100W小陀螺移动-补偿



同时笔者也测试了一下起伏路段的情况:



这里功率稍低一点, 但也可以看出补偿是有一定作用的。

后面, 中科大B站的视频了也提到了另一种方式, 采用了类似相位补偿的方法(但事实上我们解决的并非同一个问题), 当然后面笔者也通过中科大的方法测试了一下, 在小陀螺移动的时候起步可以补偿成直线, 甚至效果比我的要好, 但后面进入小陀螺移动稳定状态后会变得歪斜, 是符合预计的。